

Лабораторная работа №10

Решение жестких систем ОДУ

Метод Гира.

Procedure Gir (*a,b:Real; n:Integer; x:Real;*
Var y_1:TMas; FMas:TFMas).

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a – начало отрезка, b – конец отрезка интегрирования; n – количество шагов приращения аргумента X ; x – начальное значение X ; y_1 – массив, содержащий приближенные значения функций в точке a ; $Fmas$ – массив функций системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : решение системы ОДУ на отрезке $[a,b]$.

(Процедура использует процедуру *Runge_Kut* (*a,b: Real; n: Integer; x: Real; Var y_1: TMas; FMas: TFMas*), которая вычисляет начальные значения Y методом Рунге-Кутты для метода Гира. Процедура вызывается 4 раза для получения 4 начальных точек, по которым будет вычислено искомое значение Y методом Гира. Все параметры формируются процедурой *Gir*.

В х о д н ы е п а р а м е т р ы : a – начало отрезка, b – конец отрезка интегрирования; n – количество шагов приращения аргумента X ; x – начальное значение X ; y_1 – массив, содержащий начальное значение функций в точке a ; $Fmas$ – массив функций системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы : y_1 – массив, содержащий приближенные значения функций в точках отрезка.

Определим следующие типы:

Type

TF=Function (x,y1,y2:Real):Real;

TFMas=array [1..2] of TF;

TMas=array [1..2] of Real;

Пример задания массива *TFMas*

Function F1 (x,y1,y2:Real):Real;

Begin

Result:=StrToInt(Form1.StringGrid2.Cells[1,1])*y1+

```

+ StrToInt(Form1.StringGrid2.Cells[2,1])*y2;
End;
Function F2(x,y1,y2:Real):Real;
Begin
Result:=StrToInt(Form1.StringGrid2.Cells[1,2])*y1+
        +StrToInt(Form1.StringGrid2.Cells[2,2])*y2;
End;

Var Fmas:TfMas;

//..
Fmas[1]:=F1;
Fmas[2]:=F2;
//..

```

Перед вычислением выполнить:

1. Задать интервал интегрирования (значения отрезка $[a, b]$, переменная x получит значение начала отрезка интегрирования a ;
2. Задать количество шагов интегрирования (переменная n).

Схема алгоритма показана на рисунке 34.

Пример. Решить задачу Коши для системы:

$$\begin{cases} y_1' = -11y_1 + 9y_2 \\ y_2' = 9y_1 - 11y_2 \end{cases}$$

при начальных условиях $y_1(0) = 1, y_2(0) = 0$.

Текст программы:

```

unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Grids, StdCtrls, ExtCtrls, ComCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)

```

```

Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
StringGrid1: TStringGrid;
Button1: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
UpDown1: TUpDown;
UpDown2: TUpDown;
Label5: TLabel;
UpDown3: TUpDown;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure FormShow(Sender: TObject);
private
  { Private declarations }
public
  { Public declarations }
end;
var
  Form1: TForm1;

implementation
{$R *.dfm}

Type
TF=Function (x,y1,y2:Real):Real;
TFMas=array [1..2] of TF;
TMas=array [1..2] of Real;
Function F1 (x,y1,y2:Real):Real;
Begin
  Result:=-11*y1+9*y2;
End;
Function F2(x,y1,y2:Real):Real;
Begin
  Result:=9*y1-11*y2;
End;

Procedure Runge_Kut(a,b:Real;n:Integer;x:Real;Var y_1:TMas;FMas:TFMas);
Var
  j:Integer;
  k:array [1..4] of Real;
  h:Real;
  New:TMas;
Begin
  n:=n;
  h:=(b-a)/n;
  New[1]:=y_1[1];
  New[2]:=y_1[2];
  For j:=1 to 2 do

```

```

Begin
k[1]:=h*FMas[j](x,New[1],New[2]);
k[2]:=h*FMas[j](x+h/2,New[1]+1/2*k[1],New[2]+1/2*k[1]);
k[3]:=h*FMas[j](x+h/2,New[1]+1/2*k[2],New[2]+1/2*k[2]);
k[4]:=h*FMas[j](x+h,New[1]+k[3],New[2]+k[3]);
y_1[j]:=y_1[j]+h/6*(k[1]+2*k[2]+2*k[3]+k[4]);
End;
End;

Procedure Gir(a,b:Real;n:Integer;x:Real;Var y_1:TMas;FMas:TFMas);
Var
i,j,z:Integer;
h,c1,c2:Real;
Fun:array [1..2,1..4] of Real;
Begin
z:=0;
Form1.StringGrid1.ColCount:=n+1;
Form1.StringGrid1.Cells[0,1]:='Y1';
Form1.StringGrid1.Cells[0,2]:='Y2';
h:=(b-a)/n;
For i:=1 to 4 do
Begin
Runge_Kut(a,b,n,x,y_1,FMas);
x:=x+h;
For j:=1 to 2 do Fun[j,i]:=y_1[j];
End;
x:=a+0.1;
For i:=1 to n do
Begin
c1:=(-48*Fun[1,4]+36*Fun[1,3]-16*Fun[1,2]+3*Fun[1,1])/1.2;
c2:=(-48*Fun[2,4]+36*Fun[2,3]-16*Fun[2,2]+3*Fun[2,1])/1.2;
y_1[1]:=(-9*c2-(25/1.2+11)*c1)/((25/1.2+11)*(25/1.2+11)-9*9);
y_1[2]:=(9*y_1[1]-c2)/(25/1.2+11);
// Данные формулы получены из решения системы линейных уравнений
// по формуле Гира выражением одной переменной через другую
Inc(z);
For j:=1 to 2 do
Begin
Fun[j,1]:=Fun[j,2];Fun[j,2]:=Fun[j,3];Fun[j,3]:=Fun[j,4];Fun[j,4]:=y_1[j];
End;
Form1.StringGrid1.Cells[z,0]:='X='+FloatToStr(x);
Form1.StringGrid1.Cells[z,1]:=FloatToStrF(y_1[1],ffExponent,4,6);
Form1.StringGrid1.Cells[z,2]:=FloatToStrF(y_1[2],ffExponent,4,6);
x:=x+h;
End;
End;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
FMas:TFMas;
y_1:TMas;
begin

```

```

y_1[1]:=1;
y_1[2]:=0;
FMas[1]:=f1;
FMas[2]:=f2;
Gir(StrToInt(Edit1.Text),StrToInt(Edit2.Text),StrToInt(Edit3.Text),0,y_1,FMas);
end;

```

```

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
  Button1.SetFocus;
end;

end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

Решение жестких систем ОДУ. Метод Гира

	X=0,1	X=0,2	X=0,3	X=0,4	X=0,5	X=0,6	X=0,7	X=0,8	X=0,9	X=1
Y1	5,228E-1	3,535E-1	2,644E-1	2,267E-1	1,926E-1	1,543E-1	1,231E-1	1,017E-1	8,484E-2	6,942E-2
Y2	3,171E-1	3,440E-1	2,930E-1	2,221E-1	1,765E-1	1,519E-1	1,293E-1	1,046E-1	8,330E-2	6,797E-2

Интегрировать: от: 0 до: 2 Количество шагов приращения аргумента X: 20

Решение жестких систем ОДУ. Метод Гира

	X=1,1	X=1,2	X=1,3	X=1,4	X=1,5	X=1,6	X=1,7	X=1,8	X=1,9	X=2
Y1	5,615E-2	4,583E-2	3,778E-2	3,106E-2	2,536E-2	2,068E-2	1,694E-2	1,390E-2	1,139E-2	9,310E-3
Y2	5,642E-2	4,648E-2	3,784E-2	3,082E-2	2,527E-2	2,076E-2	1,699E-2	1,388E-2	1,136E-2	9,310E-3

Интегрировать: от: 0 до: 2 Количество шагов приращения аргумента X: 20

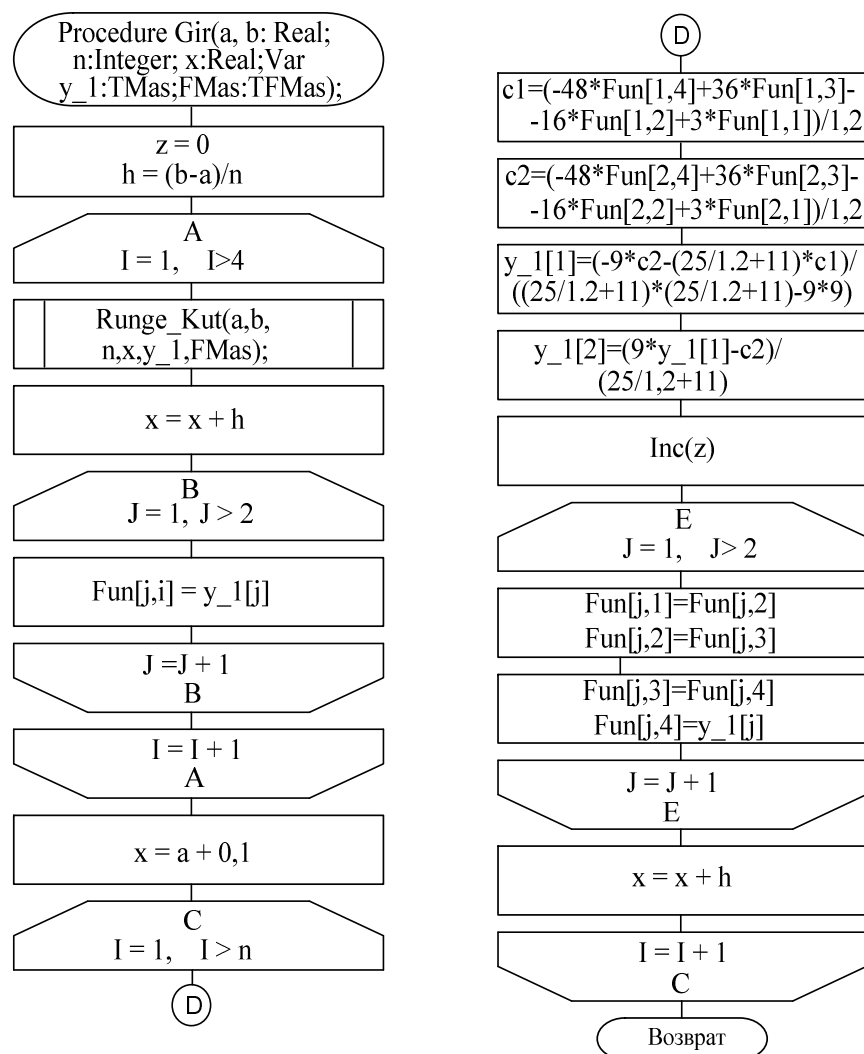


Рисунок 34 – Схема алгоритма метода Гира

Варианты заданий для решения жестких систем ОДУ приведены в таблице 8.

Метод Ракитского (матричной экспоненты).

*Procedure MetRak (n: Word; Var H: Real; A: MasReal;
var Y: vector; Var Q: MasReal; Ind, nts: Integer);*

Входные параметры:

n – размерность системы;

A – матрица коэффициентов системы типа

Mas Real=array [1..2,1..2] of real;

H – шаг между точками интегрирования;

Y – массив размерности *n* содержит решение системы на предыдущем шаге;

Q – матрица размерности $n*n$ содержит матричную экспоненту;

ind – режим работы процедуры: 0-вычисление матричной экспоненты, 1-вычисление очередного решения;

nts – номер шага.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

Y – массив размерности n содержит решение системы на текущем шаге;

Q – матрица размерности $n*n$ содержит матричную экспоненту;

H – шаг между точками интегрирования.

(Процедура использует следующие процедуры:

procedure MulMat (n : integer; a, b : masReal; var c : masReal); – перемножение матриц A и B размерности $n*n$, C -выходная матрица;

procedure MatnaVec (n : integer; a : masReal; b : vector; var c : vector); – умножение матрицы A на массив(вектор) B , C -выходной массив;

procedure MulConst(n : word; H :real; var B : masReal); – умножение матрицы A на число H , B - выходная матрица.)

Схема алгоритма приведена на рисунке 35.

Пример. Решить задачу Коши для системы

$$\begin{cases} y_1' = -11y_1 + 9y_2 \\ y_2' = 9y_1 - 11y_2 \end{cases}$$

при начальных условиях $y_1(0)=1, y_2(0)=0$.

Текст программы:

```
uses crt;
Type
  masReal=array[1..2,1..2]of real;
  vector=array[1..2]of real;
var
  a1,f1,q1: masReal;
  n,nts,ind:integer;
  X,H:real;
  Y0:vector;
```

```

{ перемножение матриц размерности n*n A и B, C-выходная матрица }
procedure MulMat(n:integer;a,b:masReal;var c:masReal);
var i,j,k:byte;
begin
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      c[i,j]:=0;
    for i:=1 to n do
      for j:=1 to n do
        for k:=1 to n do
          c[i,j]:=c[i,j]+a[i,k]*b[k,j];
        end;
      end;
    end;
  end;

```

```

{ умножение матрицы A на массив(вектор)B, C-выходной массив }
procedure MatnaVec(n:integer;a:masReal;b:vector ;var c:vector);
var i,j,k:byte;
begin
  for i:=1 to n do c[i]:=0;
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      c[i]:=c[i]+a[j,i]*b[j];
    end;
  end;

```

```

{ умножение матрицы A на число H, B-выходной массив }
procedure MulConst(n:word;H:real;var B:masReal );
var i,j:integer;
begin
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to n do
      b[i,j]:=b[i,j]*h
    end;
  end;

```

```

{ процедура реализующая метод Ракитского }
Procedure MetRak(n:Word;Var H:Real;A:MasReal;var Y:vector;Var
Q:MasReal;Ind,nts:Integer);
{ n -порядок системы
A -матрица коэффициентов системы;
Y -массив размерности n содержит решение системы
Q -матрица размерности n*n содержит матричную экспоненту
ind-режим работы процедуры: 0-вычисление матричной экспоненты
1-вычисление очередного решения
nts-номер шага
}
Var
  RabMas1: MasReal; {рабочая матрица }
  y0,y1,RabMas2: vector;{рабочие массивы}
  S : Real;
  i,j,k : Byte;
BEGIN
  IF Ind=0 Then
  Begin
    { построение матрицы exp(Ah) }

```

```

{ вычисление нормы матрицы A }
S:=0;
For i := 1 To n Do
  For j := 1 To n Do
    S:=S+A[i,j]*A[i,j];
  S:=Sqrt(S);
H:=0.1/S;
nts := 0;
for i:=1 to n do
  for j:=1 to n do
    Q[i,j]:=0;
  mulconst(n,H,A);
  for k:=5 downto 1 do
    begin
      mulconst(n,1/k,Q);
{ Q+E }
      for i:=1 to n do
        Q[i,i]:=Q[i,i]+1;
      mulmat(n,Q,A,Rabmas1);
      Q:=Rabmas1;
    end;
{ Q+E }
    for i:=1 to n do
      Q[i,i]:=Q[i,i]+1;
    { построение матрицы exp(AH) }
    for i:=1 to n do
      begin
        for j:=1 to n do y0[j]:=0;
        y0[i]:=1;
        for j:=1 to round(0.1/H) do
          begin
            MatnaVec(n,Q,Y0,y1);
            y0:=y1;
          end;
        for j:=1 to n do Rabmas1[j,i]:=y0[j];
      end;
      Q:=Rabmas1;
    End;
    { вычисление решения на очередном шаге }
    IF nts > 0 Then
      Begin
        MatnaVec(n,Q,Y,RabMas2);
        y:=RabMas2;
      End;
    End;
  End;

begin
  clrscr;

  n:=2;
  { ввод матрицы системы }
  a1[1,1]:=-11; a1[1,2]:= 9;

```

```

a1[2,1]:= 9; a1[2,2]:=-11;
{ввод начального приближения}
Y0[1]:=1; Y0[2]:=0;
x:=0;
Writeln(' x | ',' Y1      | ',' Y2 ');
{вычисление матричной экспоненты}
MetRak(n,H,A1,Y0,Q1,0,nts);
for nts:=1 to 21 do
begin
  {вычисление решения на данном шаге X}
  MetRak(n,H,A1,Y0,Q1,1,nts);
  Writeln(x:2:2,' | ',Y0[1]:0,' | ', Y0[2]:0);
  x:=x+0.1; end;end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

x	$Y1$	$Y2$
0.00	4.8587E-0001	3.3448E-0001
0.10	3.4795E-0001	3.2503E-0001
0.20	2.7778E-0001	2.7431E-0001
0.30	2.2671E-0001	2.2619E-0001
0.40	1.8581E-0001	1.8573E-0001
0.50	1.5240E-0001	1.5239E-0001
0.60	1.2502E-0001	1.2502E-0001
0.70	1.0256E-0001	1.0256E-0001
0.80	8.4139E-0002	8.4139E-0002
0.90	6.9024E-0002	6.9024E-0002
1.00	5.6625E-0002	5.6625E-0002
1.10	4.6452E-0002	4.6452E-0002
1.20	3.8108E-0002	3.8108E-0002
1.30	3.1262E-0002	3.1262E-0002
1.40	2.5646E-0002	2.5646E-0002
1.50	2.1039E-0002	2.1039E-0002
1.60	1.7259E-0002	1.7259E-0002
1.70	1.4159E-0002	1.4159E-0002
1.80	1.1615E-0002	1.1615E-0002
1.90	9.5288E-0003	9.5288E-0003
2.00	7.8170E-0003	7.8170E-0003

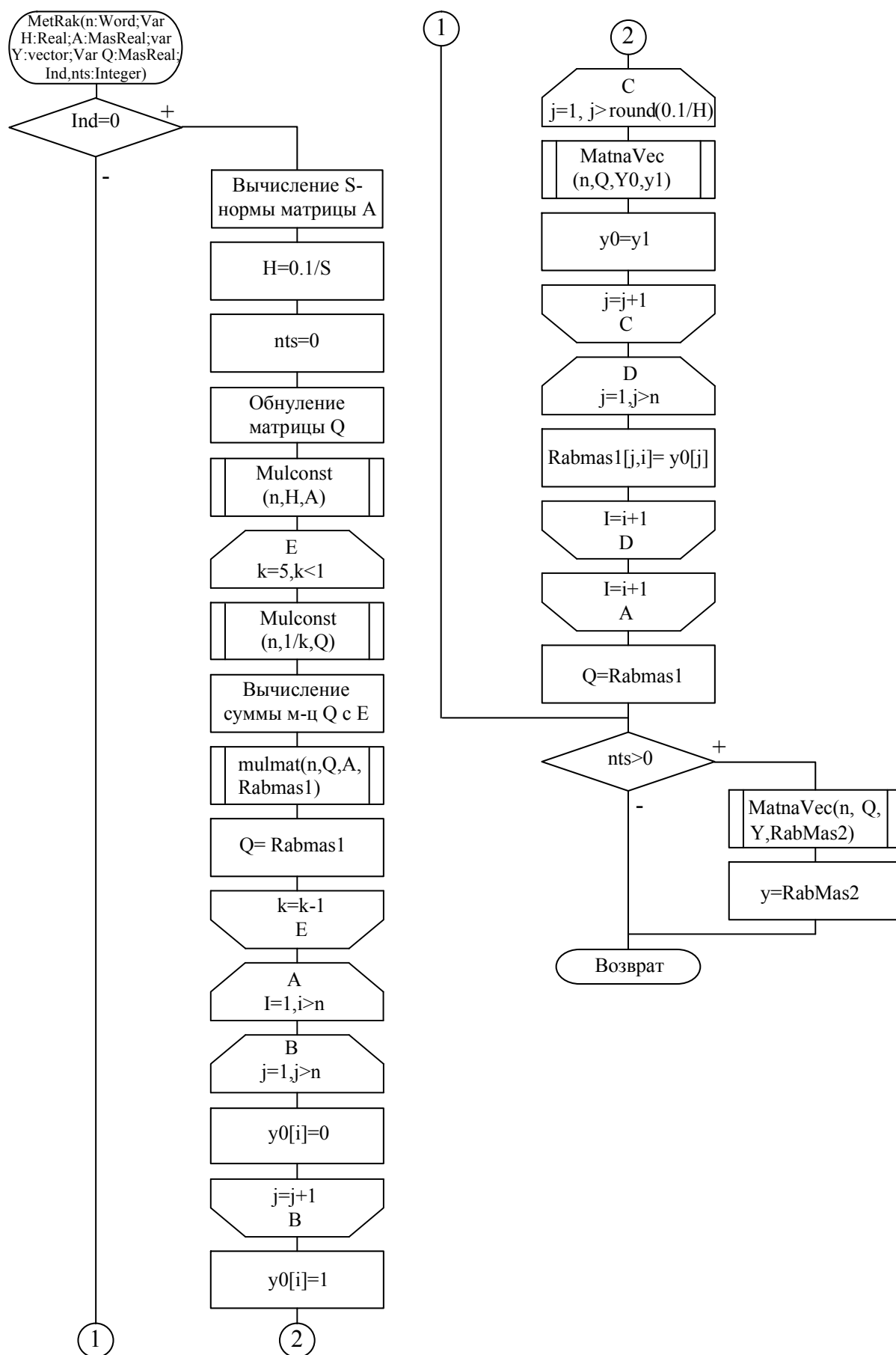


Рисунок 35 – Схема алгоритма метода Ракитского

Варианты заданий

Таблица 8

№ вари- анта	Матрица системы				Вектор начальных условий
1	2				3
1	-.18000E + 01 -.51350E + 02 .12175E + 02 .51650E + 02	.23200E+02 -.41500E+02 -.25000E+00 .16800E+02	.97000E + 01 -.40000E + 02 .50000E + 01 .30300E + 02	.83500E + 01 -.31350E + 02 .21750E + 01 .21500E + 02	.8415E+00 .5403E+00 -.4161E+00 .9093E+00
2	.22600E + 02 -.26800E + 02 -.46000E + 01 .22000E + 01	.47600E+02 -.22000E+02 -.17000E+02 -.27600E+02	.29600E + 02 -.20000E + 02 -.10000E + 02 -.96000E + 01	.27800E + 02 -.16800E + 02 -.96000E + 01 -.13000E+02	.9093E+00 -.4161E+00 -.6536E+00 -.7568E+00
3	.37000E + 02 -.18917E + 02 -.13042E + 02 -.20583E + 02	.65333E+02 -.15833E+02 -.27083E+02 -.52000E+02	.42833E + 02 -.13333E + 02 -.18333E + 02 -.29500E + 02	.40583E + 02 -.12250E + 02 -.16375E + 02 -.30833E + 02	.1411E+00 -.9900E+00 .9602E+00 -.2794E+00
4	.48900E + 02 -.15200E + 02 -.19400E + 02 -.36700E + 02	.81400E+02 -.13000E+02 -.35500E+02 -.71400E+02	.54400E + 02 -.10000E + 02 -.25000E + 02 -.44400E + 02	.51700E + 02 -.10200E + 02 -.21900E + 02 -.44500E + 02	-.7568E+00 -.6536E+00 -.1455E+00 .9894E+00
5	.59800E + 02 .13150E + 02 -.24925E + 02 -.50150E + 02	.96800E+02 -.11500E+02 -.43250E+02 -.88800E+02	.65300E + 02 -.80000E + 01 -.31000E + 02 -.57300E + 02	.62150E + 02 -.91500E + 01 -.26925E + 02 -.56500E + 02	-.9589E+00 .2837E+00 -.8391E+00 -.5440E+00
6	.70200E + 02 -.11933E + 02 -.30033E + 02 -.62267E + 02	.11187E+03 -.10667E+02 -.50667E+02 -.10520E+03	.75867E + 02 -.66667E + 01 -.36667E + 02 -.69200E + 02	.72267E + 02 -.86000E + 01 -.31700E + 02 -.67667E + 02	.9602E+00 .9602E+00 .8439E+00 -.5366E+00
7	.80314E + 02 .11193E + 02 -.34904E + 02 -.73621E + 02	.12674E+03 -.10214E+02 -.57893E+02 -.12103E+03	.86243E + 02 -.57143E + 01 .42143E + 02 -.80529E + 02	.82193E + 02 -.83357E + 01 -.36332E + 02 -.78357E + 02	.6570E+00 .7539E+00 .1367E+00 .9906E+00
8	.90250E + 02 -.10750E + 02 -.39625E + 02 -.84500E + 02	.14150E+03 -.10000E+02 -.65000E+02 -.13650E+03	.96500E + 02 -.50000E + 01 -.47500E + 02 -.91500E + 02	.92000E + 02 -.82500E + 01 -.40875E + 02 -.88750E + 02	.9894E+00 -.1455E+00 -.9577E+00 -.2879E+00
9	.10007E + 03 -.10506E + 02 -.44247E + 02 -.95061E + 02	.15618E+03 -.99444E+01 -.72028E+02 -.15173E+03	.10668E + 03 -.44444E + 01 -.52778E + 02 -.10223E + 03	.10173E + 03 -.82833E + 01 -.45358E + 02 -.98944E + 02	.4121E+00 -.9111E+00 .6603E+00 -.7510E+00

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
10	.10980E + 03 -.10400E + 02 -.48800E + 02 -.10540E + 03	.17080E+03 -.10000E+02 -.79000E+02 -.16680E+03	.11680E + 03 -.40000E + 01 -.58000E + 02 -.11280E + 03	.11140E + 03 -.84000E + 01 -.49800E + 02 -.10900E + 03	-.5440E+00 -.8391E+00 .4081E+00 .9129E+00
11	.11947E + 03 -.10395E + 02 -.53302E + 02 -.11558E + 03	.18538E+03 -.10136E+02 -.85932E+02 -.18175E+03	.12688E + 03 -.36364E + 01 -.63182E + 02 -.12325E + 03	.12103E + 03 -.85773E + 01 -.54211E + 02 -.11895E + 03	-.1000E+01 .4426E-02 -.1000E+01 -.8851E-02
12	.12910E + 03 -.10467E + 02 -.57767E + 02 -.12563E + 03	.19993E+03 -.10333E+02 -.92833E+02 -.19660E+03	.13693E + 03 -.33333E + 01 -.68333E + 02 -.13360E + 03	.13063E + 03 -.88000E + 01 -.58600E + 02 -.12883E + 03	-.5366E+00 .8439E+00 .4242E+00 -.9056E+00
13	.13869E + 03 -.10596E + 02 -.62202E + 02 -.13560E + 03	.21446E+03 -.10577E+02 -.99712E+02 -.21138E+03	.14696E + 03 -.30769E + 01 -.73462E + 02 -.14388E + 03	.14021E + 03 -.90577E + 01 -.62971 E + 02 -.13865E + 03	.4202E+00 .9074E+00 .6469E+00 .7626E+00
14	.14826E + 03 -.10771E + 02 -.66614E + 02 -.14549E + 03	.22897E+03 -.10857E+02 -.10657E+03 -.22611E+03	.15697E + 03 -.28571E + 01 -.78571E + 02 -.15411E + 03	.14977E+03 -.93429E + 01 -.67329E + 02 -.14843E + 03	.9906E+00 .1367E+00 -.9626E+00 .2709E+00
15	.15780E + 03 -.10983E + 02 -.71008E + 02 -.15532E + 03	.24347E+03 -.11167E+02 -.11342E+03 -.24080E+03	.16697E + 03 -.26667E + 01 -.83667E + 02 -.16430E + 03	.15932E + 03 -.96500E + 01 -.71675E + 02 -.15817E + 03	.6503E+00 -.7597E+00 .1543E+00 -.9880E+00
16	.16732E + 03 -.11225E + 02 -.75387E + 02 -.16510E + 03	.25795E+03 -.11500E+02 -.12025E+03 -.25545E+03	.17695E + 03 -.25000E + 01 -.88750E + 02 -.17445E + 03	.16885E + 03 -.99750E + 01 -.76013E + 02 -.16788E + 03	-.2879E+00 -.9577E+00 .8342E+00 .5514E+00
17	.17684E + 03 -.11491E + 02 -.79754E + 02 -.17484E + 03	.27242E+03 -.11853E+02 -.12707E+03 -.27007E+03	.18692E + 03 -.23529E + 01 -.93824E + 02 -.18457E + 03	.17837E + 03 -.10315E + 02 -.80343E + 02 -.17756E + 03	-.9614E+00 -.2752E+00 -.8486E+00 .5291E+00
18	.18633E + 03 -.11778E + 02 -.84111E + 02 -.18456E + 03	.28689E+03 -.12222E+02 -.13389E+03 -.28467E+03	.19689E + 03 -.22222E + 01 -.98889E + 02 -.19467E + 03	.18789E + 03 -.10667E + 02 -.84667E + 02 -.18722E + 03	-.7510E+00 .6603E+00 -.1280E+00 -.9918E+00
19	.19582E + 03 -.12082E + 02 -.88459E + 02 -.19424E + 03	.30135E+03 -.12605E+02 -.14070E+03 -.29924E+03	.20685E + 03 -.21053E + 02 -.10395E + 03 -.20474E + 03	.19740E + 03 -.11029E + 02 -.88986E + 02 -.19687E + 03	.1499E+00 .9887E+00 .9551E+00 .2964E+00
20	.20530E + 03 -.12400E + 02	.31580E+03 -.13000E+02	.21680E + 03 -.20000E + 01	.20690E + 03 -.11400E + 02	.9129E+00 .4081E+00

Продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6
	-.92800E + 02 -.20390E + 03	-.14750E+03 -.31380E+03	-.10900E + 03 -.21480E + 03	-.93300E + 02 -.20650E + 03	-.6669E+00 .7451E+00
21	.21477E + 03 -.12731E + 02 -.97135E + 02 -.21354E + 03	.33025E+03 -.13405E+02 -.15430E+03 -.32834E+03	.22675E + 03 -.19048E + 01 -.11405E + 03 -.22484E + 03	.21640E + 03 -.11779E + 02 -.97611E + 02 -.21612E + 03	.8367E+00 -.5477E+00 -.4000E+00 -.9165E+00
22	.22424E + 03 -.13073E + 02 -.10146E + 03 -.22316E + 03	.34469E+03 -.13818E+02 -.16109E+03 -.34287E+03	.23669E + 03 -.18182E + 01 -.11909E + 03 -.23487E + 03	.22589E + 03 -.12164E + 02 -.10192E + 03 -.22573E + 03	-.8851E-02 -.1000E+01 .9998E+00 .1770E-01
23	.23370E + 03 -.13424E + 02 -.10579E + 03 -.23277E + 03	.35913E+03 -.14239E+02 -.16788E+03 -.35739E+03	.24663E + 03 -.17391E + 01 -.12413E + 03 -.24489E + 03	.23538E + 03 -.12554E + 02 -.10622E + 03 -.23533E + 03	-.8462E+00 -.5328E+00 -.4322E+00 .9018E+00
24	.24315E + 03 -.13783E + 02 -.11011E + 03 -.24237E + 03	.37357E+03 -.14667E+02 -.17467E+03 -.37190E+03	.25657E + 03 -.16667E + 01 -.12917E + 03 -.25490E + 03	.24487E + 03 -.12950E + 02 -.11053E + 03 -.24492E + 03	-.9056E+00 .4242E+00 -.6401E+00 -.7683E+00
25	.25260E + 03 -.14150E + 02 -.11443E + 03 -.25195E + 03	.38800E+03 -.15100E+02 -.18145E+03 -.38640E+03	.26650E + 03 -.16000E + 01 -.13420E + 03 -.26490E + 03	.25435E + 03 -.13350E + 02 -.11482E + 03 -.25450E + 03	-.1324E+00 .9912E+00 .9650E+00 -.2624E+00
26	.26205E + 03 -.14523E + 02 -.11874E + 03 -.26152E + 03	.40243E-03 -.15538E+02 -.18823E+03 -.40089E+03	.27643E + 03 -.15385E + 01 -.13923E + 03 -.27489E + 03	.26383E + 03 -.13754E + 02 -.11912E + 03 -.26408E + 03	.7626E+00 .6469E+00 -.1630E+00 .9866E+00
27	.27149E + 03 -.14523E + 02 -.12305E + 03 -.27109E + 03	.41686E+03 -.15981E+02 -.19501E+03 -.41538E+03	.28636E + 03 -.14815E + 01 -.14426E + 03 -.28488E + 03	.27331E + 03 -.14161E + 02 -.12342E+03 -.27365E+03	.9564E+00 -.2921E+00 -.8293E+00 -.5588E+00
28	.28093E + 03 -.15286E + 02 -.12736E + 03 -.28064E + 03	.43129E+03 -.16429E+02 -.20179E+03 -.42986E+03	.29629E + 03 -.14286E + 01 -.14929E + 03 -.29486E + 03	.28279E + 03 -.14571E + 02 -.12771E + 03 -.28321E + 03	.2709E+00 -.9626E+00 .8532E+00 -.5216E+00
29	.29037E + 03 -.15674E + 02 -.13166E + 03 -.29019E + 03	.44571E+03 -.16879E+02 -.20856E+03 -.44433E+03	.30621E + 03 -.13793E + 01 -.15431E + 03 -.30483E + 03	.29226E + 03 -.14984E + 02 -.13201E + 03 -.29278E + 03	-.6636E+00 -.7481E+00 .1192E+00 .9929E+00
30	.29980E + 03 -.16067E + 02 -.13597E + 03 -.29973E + 03	.46013E+03 -.17333E+02 -.21533E+03 -.45880E+03	.31613E + 03 -.13333E + 01 -.15933E + 03 -.31480E + 03	.30173E + 03 -.15400E + 02 -.13630E + 03 -.30233E + 03	-.9880E+00 .1543E+00 -.9524E+00 -.3048E+00